



MATEMÁTICA ESTADÍSTICA V

CLAVE: MAT-3458	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 03	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	12	16
Horas en el Semestre	32	32	00	192	256

Prerrequisitos: MAT-3447	Fecha de Actualización 05 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Miguel Peguero Basora, Francisco Ramírez Contreras, Leris Mercedes Neris Guzmán.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Matemática Estadística V (Procesos Estocásticos) está diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de los modelos matemáticos que describen fenómenos aleatorios que evolucionan en el tiempo. Los procesos estocásticos son fundamentales en áreas donde los sistemas involucrados presentan un comportamiento impredecible debido a la naturaleza aleatoria de los eventos.

El principal objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarios para modelar, analizar y aplicar procesos estocásticos en la resolución de problemas reales. Se busca que los estudiantes comprendan cómo los sistemas aleatorios pueden ser representados matemáticamente y cómo predecir su comportamiento futuro mediante el uso de técnicas probabilísticas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Esta asignatura dota a los estudiantes de una base sólida en teoría probabilística y una herramienta poderosa para la modelación matemática de fenómenos aleatorios, con aplicaciones en diversas áreas profesionales y académicas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de Estadística: estadística descriptiva, estadística inferencial, teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura, Aplicada, Estadística, o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



CG-4. Colaborar con profesionales de su área u otras especialidades para realizar trabajos de su disciplina, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-6. Mostrar un espíritu emprendedor e innovador para crear, planificar y gestionar proyectos, centros de investigación o desarrollo tecnológico y empresas.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Comprender los fundamentos de los procesos estocásticos.

CEP-2. Definir, clasificar y analizar las propiedades de las cadenas de Markov.



CEP-3. Comprender y aplicar el proceso de Poisson, tanto en su forma homogénea como no homogénea.

CEP-4. Comprender y aplicar los conceptos del proceso de renovación y la confiabilidad de sistemas.

CEP-5. Entender y aplicar la teoría de martingalas en el análisis de procesos estocásticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Comprende el concepto de procesos estocásticos y los diferentes tipos, analizando sus propiedades.

RAE-2. Comprende y aplica los conceptos fundamentales de los procesos estocásticos, incluidas las propiedades de las variables aleatorias y la propiedad de Markov.

RAE-3. Define, clasifica y analiza cadenas de Markov, aplicando la ecuación de Chapman-Kolmogorov y entendiendo conceptos clave como comunicación, recurrencia, transitoriedad, distribuciones estacionarias y límites.

RAE-4. Modela procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos. Aplica procesos de Poisson compuestos y mixtos y los utiliza para modelar la ocurrencia aleatoria de eventos en el tiempo.

RAE-5. Modela y analiza cadenas de Markov en tiempo continuo, resolviendo las ecuaciones de Kolmogorov y trabajando con el generador infinitesimal.

RAE-6. Comprende y aplica el proceso de renovación en el análisis de sistemas de confiabilidad.

RAE-7. Aplica la teoría de martingalas, utilizando conceptos como filtraciones, tiempos de paro y el teorema de paro opcional.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Procesos estocásticos.

1.1. Variables aleatorias.

1.2. Procesos estocásticos.

1.3. Propiedad de Markov y matrices de transición.

UNIDAD 2. Cadena de Markov.

2.1. Definición de cadena de Markov. Clasificación y propiedades.

2.2. Ecuación de Chapman-Kolmogorov.

2.3. Comunicación.



- 2.4. Periodo.
- 2.5. Primeras visitas.
- 2.6. Recurrencia y transitoriedad.
- 2.7. Tiempo Medio de Recurrencia.
- 2.8. Clases cerradas.
- 2.9. Número de visitas.
- 2.10. Recurrencia positiva y nula.
- 2.11. Evolución de distribuciones.
- 2.12. Distribuciones estacionarias.
- 2.13. Distribuciones límites.
- 2.14. Cadenas regulares.
- 2.15. Cadenas reversibles.

UNIDAD 3. Proceso de Poisson.

- 3.1. Definición
- 3.2. Proceso de Poisson no homogéneo.
- 3.3. Proceso de Poisson compuesto.
- 3.4. Proceso de Poisson mixto.

UNIDAD 4. Cadena de Markov a tiempo continuo.

- 4.1. Probabilidades de transición.
- 4.2. El generador infinitesimal.
- 4.3. Ecuaciones de Kolmogorov.
- 4.4. Proceso de nacimiento muerte.
- 4.5. Propiedades.

UNIDAD 5. Proceso de Renovación y confiabilidad.

- 5.1. Proceso de renovación.
- 5.2. Función y ecuación de renovación.
- 5.3. Tiempos de vida.
- 5.4. Teorema de renovación.
- 5.5. Confiabilidad.

UNIDAD 6. Martingalas.

- 6.1. Filtraciones.
- 6.2. Tiempos de paro.
- 6.3. Martingalas.
- 6.4. Procesos detenidos.
- 6.5. Teorema de paro opcional y aplicaciones.
- 6.6. Convergencia de Martingalas.
- 6.7. Representación de martingalas.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Estadística y Procesos Estocásticos.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.



5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Rincón, L. (2012). *Introducción a los procesos Estocásticos*. Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencias UNAM.
2. Isaacson, D y Madsen, R. (1976). *Markov Chains*. Wiley series in probability and mathematical statistics.
3. Coleman R. (1976). *Procesos Estocásticos*. Editorial LIMUSA. México

Referencias Complementarias

1. Winston, W. (2005). *Investigación de operaciones*. (4a. ed.). Editorial Thompson.